School of
Management and Law

CAS Pricing

Behavioral Pricing Workshop



Dr. Kurt A. Ackermann
kurt.ackermann@zhaw.ch

AACSB ACCREDITED
EQUIS ACCREDITED
ASSOCIATION OF MBAS ACCREDITED

Dr. Kurt Alexander Ackermann



Akademischer Hintergrund:

- Dr. sc. ETH, Entscheidungstheorie & verhaltensorientierte Spieltheorie
- MSc UZH, Psychologie & Wirtschaftswissenschaften

Beruflicher Hintergrund:

- ZHAW SML, Dozent & Leiter FS Consumer Behavior
- FehrAdvice & Partners, Consultant
- ETH Zürich, Wissenschaftlicher Mitarbeiter
- Institut für Arbeitsforschung & Organisationsberatung, Consultant

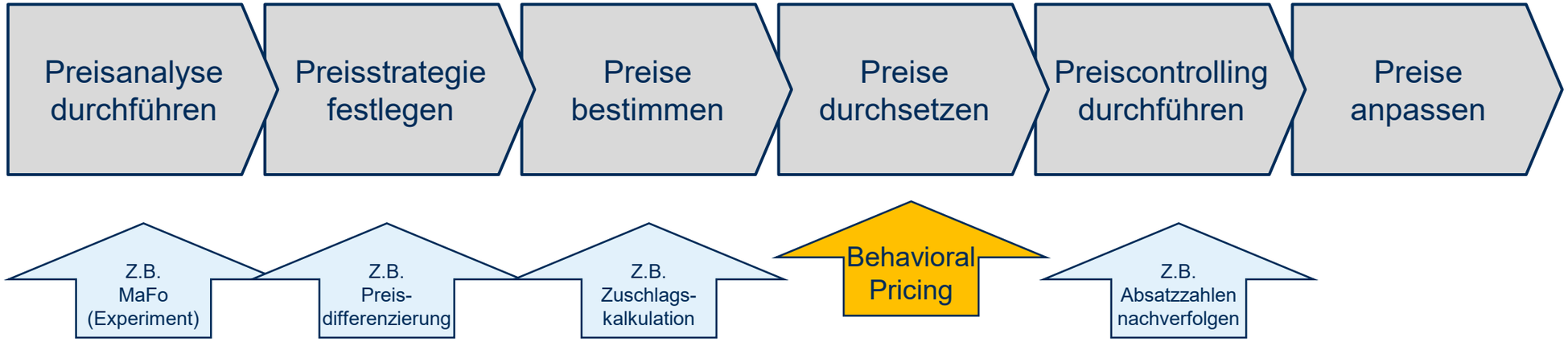
Agenda

Timeline	Inhalt	Form
13:30 – 14:15	Nudging, Kontextspezifität & Zielorientierung von BP	Frontalunterricht
14:15 – 14:30	Instruktionen Workshop	Frontalunterricht
14:30 – 16:00	Workshop	Gruppenübung
16:00 – 17:00	Präsentationen	Flipped-Classroom
17:00 – 17:15	Closing	Q&A / Diskussion

BP = Behavioral Pricing

Nudging, Kontextspezifität & Zielorientierung von Behavioral Pricing

Einordnung in den Pricing-Prozess

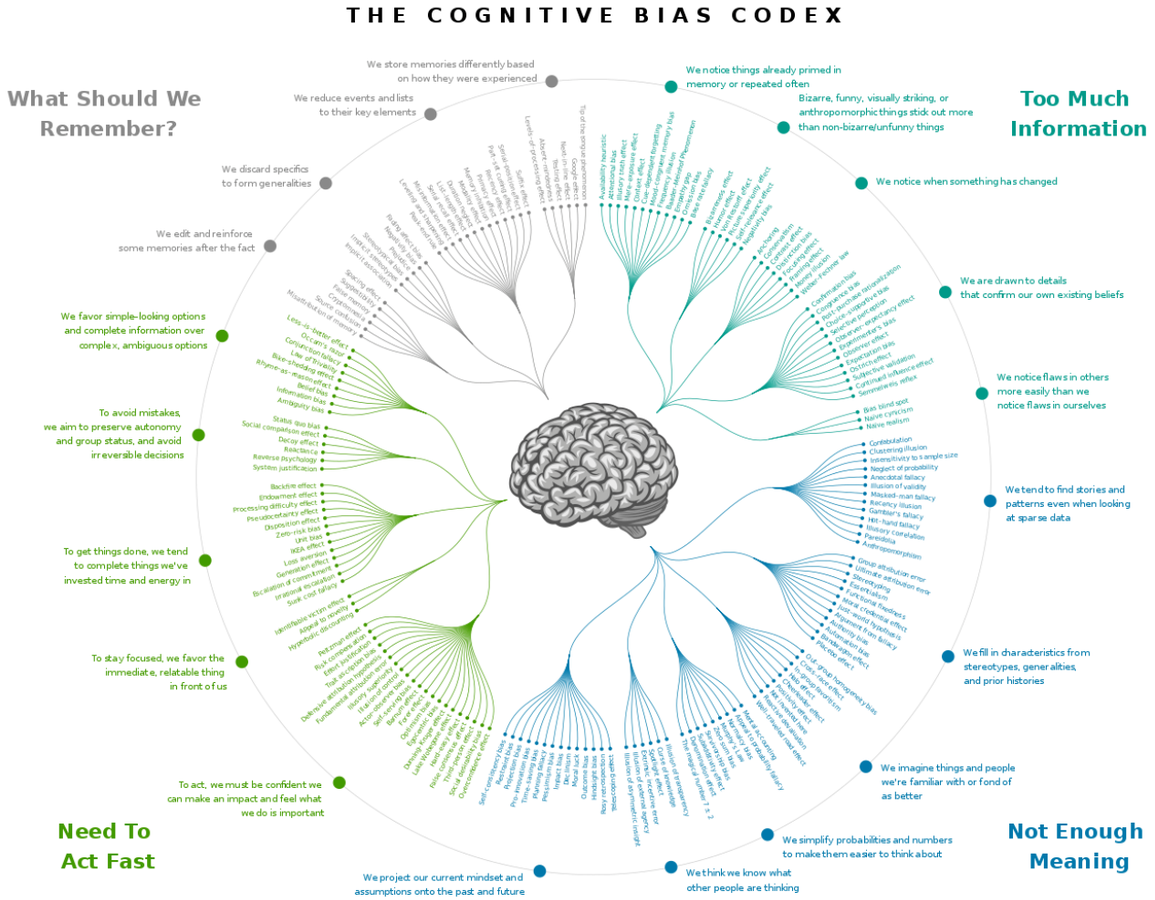




Psychologisch und verhaltensökonomsiche Effekte im Kontext von Behavioral Pricing

- Verlustaversion
- Mental Accounting
- Framing
- Ankerpreiseffekt
- Compromise Effect
- Decoy Effekt
- Referenzpreise
- Preis-Qualitäts-Effekt
- Preisschwellen-Effekte
- 9 Endings
- Preis-Präzisions-Effekt
- Preis-Fairness
- Scarcity Effect
- etc.

Psychologische Effekte - Heuristiken und Biases



Psychologische & verhaltensökonomische Effekte können genutzt werden, um verhaltenslenkende Massnahmen i.S.v. **Nudging** zu konzipieren.

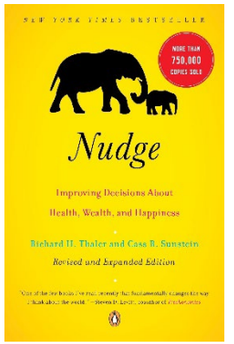
Drei Alternativen zur Verhaltenssteuerung

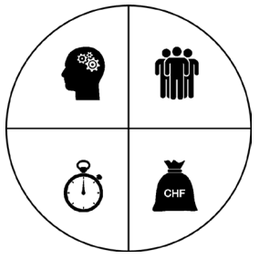
	Option A	Option B	Option C
Methode	**Zwang** das gewünschte Verhalten zu zeigen, indem Alternativen ausgeschlossen werden	**Anreizsetzung und/oder Sanktionierung** (finanziell)	**"Nudging"** Damit das erwünschte Verhalten "freiwillig" bzw. von sich aus gezeigt wird
Beispiel			
Vorteil	▪ Das unerwünschte Verhalten kann u. U. völlig eliminiert werden	▪ Einfach zu implementieren ▪ Vielschichtig einsetzbar	▪ Oft kostengünstig ▪ **Eigener Antrieb** ▪ Häufig **"gesellschafts-fähig"**
Nachteil	▪ **Nicht immer realisierbar** (z.B. "littering") ▪ Häufig **sehr teuer** ▪ Oft **nicht "gesellschaftsfähig"**	▪ Häufig sehr teuer ▪ **Durchsetzung oft schwierig** ▪ Oft **nicht "gesellschaftsfähig"**	▪ Mitunter schwierig zu entwickeln (kreativer Prozess) ▪ Kann als paternalistisch oder manipulativ aufgefasst werden

Was ist «Nudging»

*«A nudge is **any aspect of the choice architecture** that alters behavior in a predictable way **without forbidding any options or significantly changing their economic incentives**. A nudge must be easy and cheap to avoid»*

(Thaler  *& Sunstein, 2008, Nudge)*





*«(…) [Nudges] are called for because of **flaws in individual decision making**, and they work by making use of those flaws»*

(Hausman & Welch, 2010, Debate: To nudge or not to nudge)

Thaler, R.H., & Sunstein, C.R. (2008). Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness. Yale University Press.
Hausman, D. M., & Welch, B. (2010). Debate: To nudge or not to nudge. *Journal of Political Philosophy*, *18*(1), 123-136.

9

Entscheidungsarchitektur (Choice Architecture)

This term (Choice Architecture) was coined by Thaler and Sunstein (2008) and refers to…

...the practice of influencing choice by changing the manner in which options are presented to people.

For example, this can be done by

- setting defaults,
- framing, or
- adding decoy options
- etc. etc.

Thaler, R. H., & Sunstein, C. (2008). *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness.* New Haven, CT: Yale University Press.
https://www.behavioraleconomics.com/mini-encyclopedia-of-be/choice-architecture/

Vertiefung: Was wird unter Nudging verstanden?
«Any Aspect of the choice architecture»

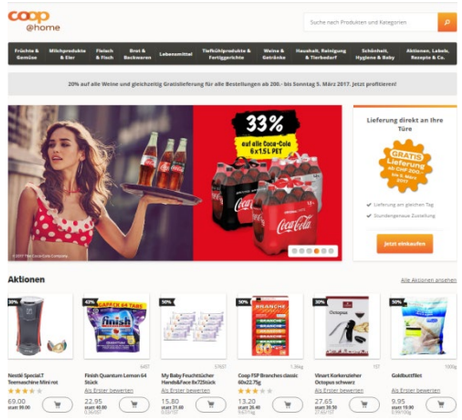






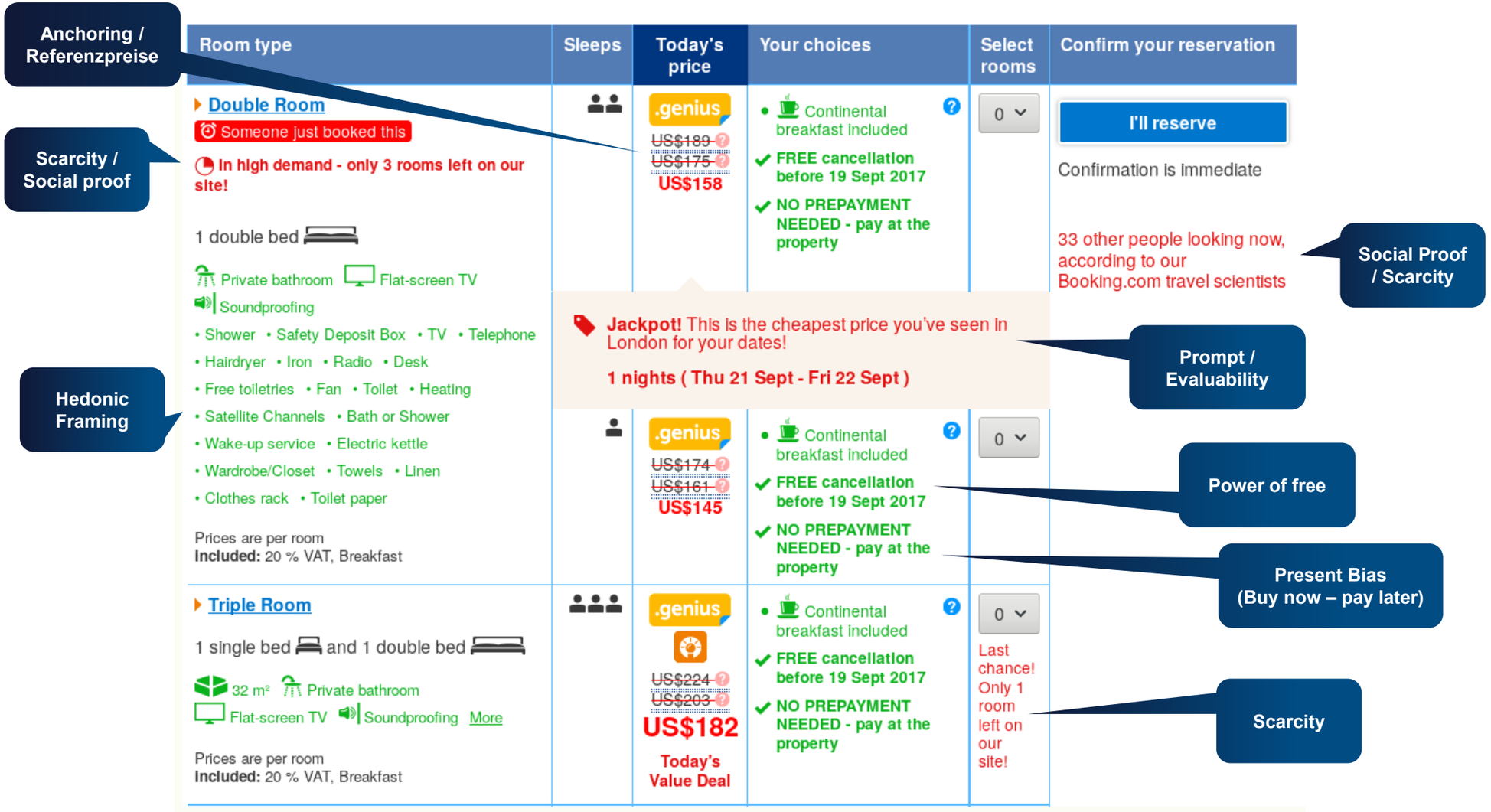








Entscheidungsarchitektur mit multiplen Nudges



https://ro-che.info/articles/2017-09-17-booking-com-manipulation

Wirksamkeit von Nudging – «Meta»-Studie 1 (Quantitative Review)

- Analyse von 100 Studien mit 317 Angaben zu Effekt-Stärken (Schwerpunkt: Nudging im Public Policy Bereich)
- Overall relative Effektstärke (Median): **21%** (d.h. Zunahme des erwünschten Verhaltens um 21%)

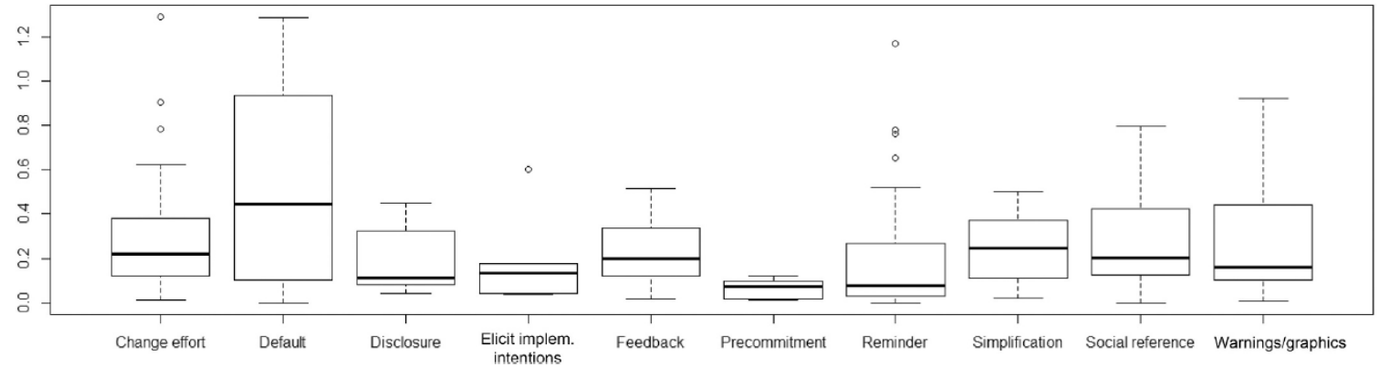


Fig. 5. Boxplot of relative effect sizes per category of nudge category (alphabetical order).

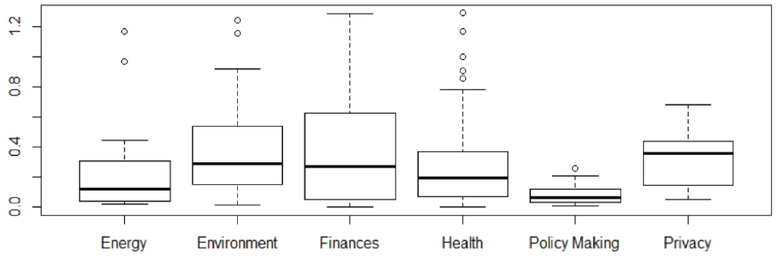
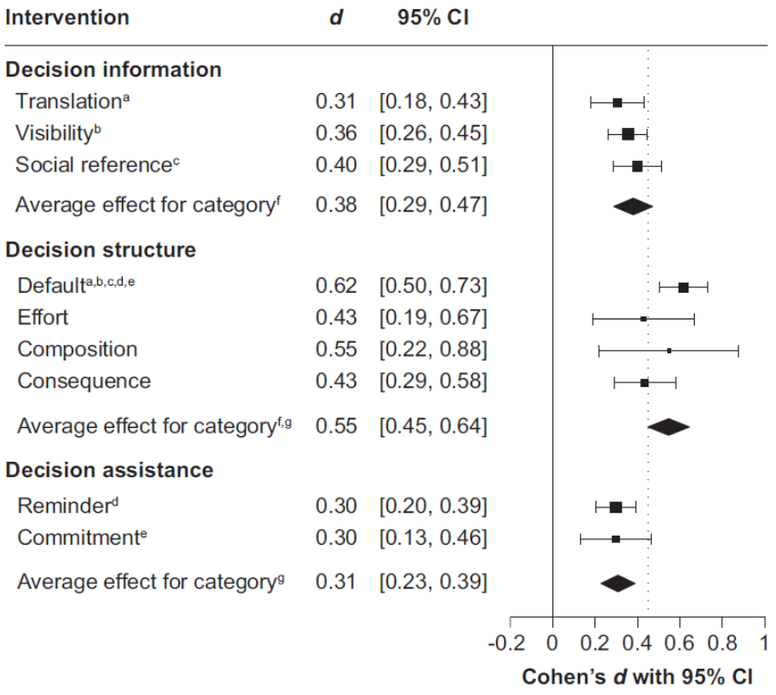


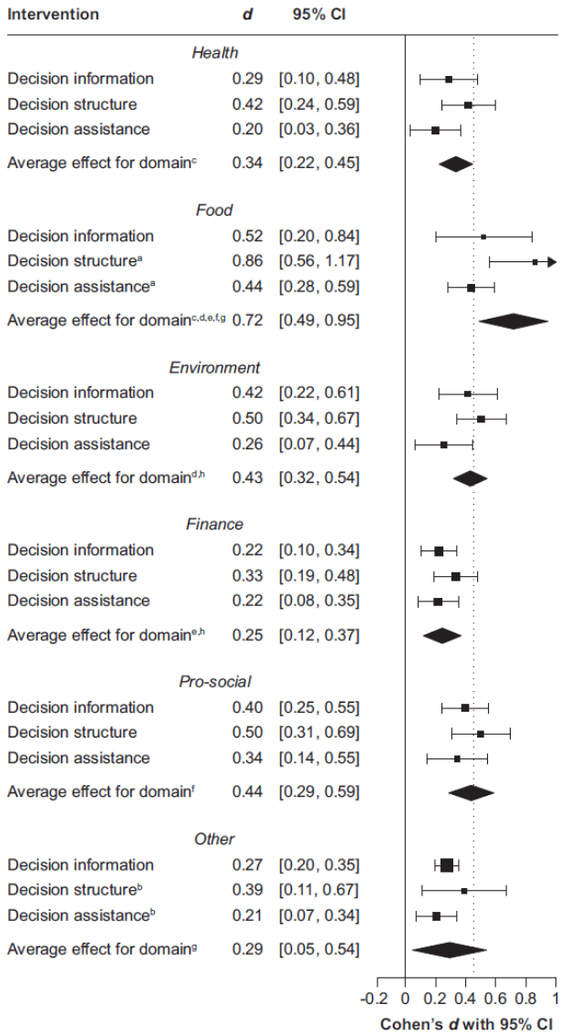
Fig. 4. Boxplot of relative effect sizes per context.

Hummel, D., & Maedche, A. (2019). How effective is nudging? A quantitative review on the effect sizes and limits of empirical nudging studies. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, *80*, 47-58.

Wirksamkeit von Nudging – Meta-Studie 2 (PNAS)

- Analyse von über 200 Studien mit über 450 “behavioral interventions” (auch hier mit Schwerpunkt “Public Policy”)
- *“Our results show that choice architecture interventions promote behavior change with a **small to medium effect size** of Cohen’s d = 0.45 […].”*





Mertens, S., Herberz, M., Hahnel, U. J., & Brosch, T. (2022). The effectiveness of nudging: A meta-analysis of choice architecture interventions across behavioral domains. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *119*(1).

Alles Quatsch?

PNAS LETTER

No evidence for nudging after adjusting for publication bias

Maximilian Maier[a,1,2], František Bartoš[b,1], T. D. Stanley[c,d], David R. Shanks[a], Adam J. L. Harris[a], and Eric-Jan Wagenmakers[b]

«Contrary to Mertens et al., our Bayesian analysis indicates that, after correcting for this [publication] bias, no evidence remains that nudges are effective as tools for behaviour change.»

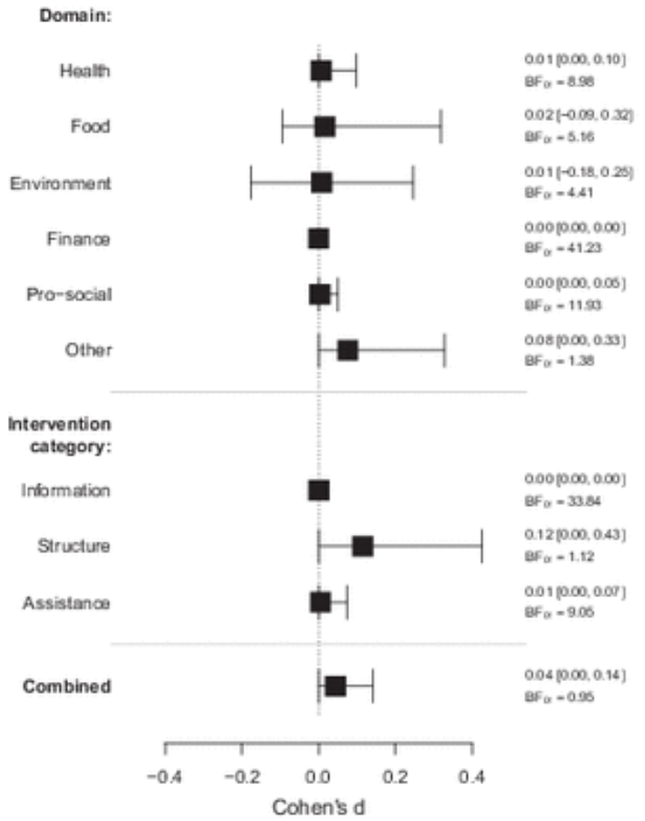


Fig. 1. RoBMA$_{PSMA}$ model-averaged posterior mean effect size estimates with 95% credible intervals and Bayes factors for the absence of the effect for the combined sample or split by either the domain or intervention category (ignoring the clustering of SEs). BF_{01} quantifies evidence for the null hypothesis. BF_{01} larger than one corresponds to evidence in favor of the null hypothesis, and BF_{01} lower than one corresponds to evidence in favor of the alternative hypothesis (evidence for the alternative hypothesis can be obtained by reciprocating the Bayes factor; $BF_{10} = 1/BF_{01}$). As a rule of thumb, Bayes factors between 3 and 10 indicate moderate evidence, and Bayes factors larger than 10 indicate strong evidence.

Maier, M., Bartoš, F., Stanley, T. D., Shanks, D. R., Harris, A. J., & Wagenmakers, E. J. (2022). No evidence for nudging after adjusting for publication bias. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *119*(31), e2200300119.

CONTEXT IS KEY!


PNAS LETTER

No reason to expect large and consistent effects of nudge interventions

Barnabas Szaszi[a,1], Anthony Higney[b], Aaron Charlton[c], Andrew Gelman[d], Ignazio Ziano[e], Balazs Aczel[a], Daniel G. Goldstein[f], David S. Yeager[g], and Elizabeth Tipton[h]

- Nudge interventions ***may work, under certain conditions***, but their ***effectiveness can vary to a great degree***, and the conditions under which they work are barely identified in the literature.

- […] we ***need to understand when and where some nudges have huge positive effects*** and why others are not able to repeat those successes.

- Until then, *with a few exceptions [e.g., defaults (6)]*, ***we see no reason to expect large and consistent effects when designing nudge experiments or running interventions***.

Szaszi, B., Higney, A., Charlton, A., Gelman, A., Ziano, I., Aczel, B., ... & Tipton, E. (2022). No reason to expect large and consistent effects of nudge interventions. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *119*(31), e2200732119.

Kontextabhängigkeit psychologischer Effekte

Die Wirkung psychologischer Effekte ist stark **kontextabhängig**!

Der **Einsatz eines bestimmten Effekts** in einem bestimmten Kontext sollte entsprechend, **zielgerichtet**, **wohlüberlegt** und **idealerweise vorab getestet** worden sein.



Beachtung von Bumerang-Effekten (when Nudges backfire)

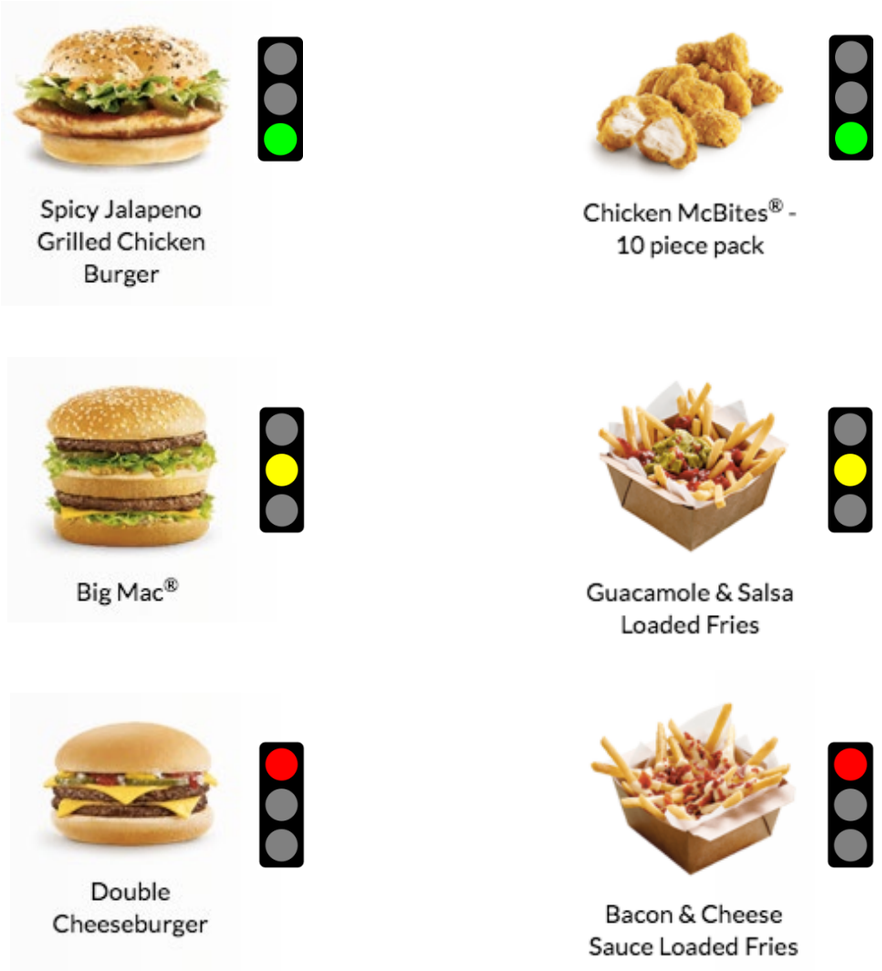
Stromrechnung

Ø Stromverbrauch: **200 kWh**

Ihr Stromverbrauch: **120 kWh**

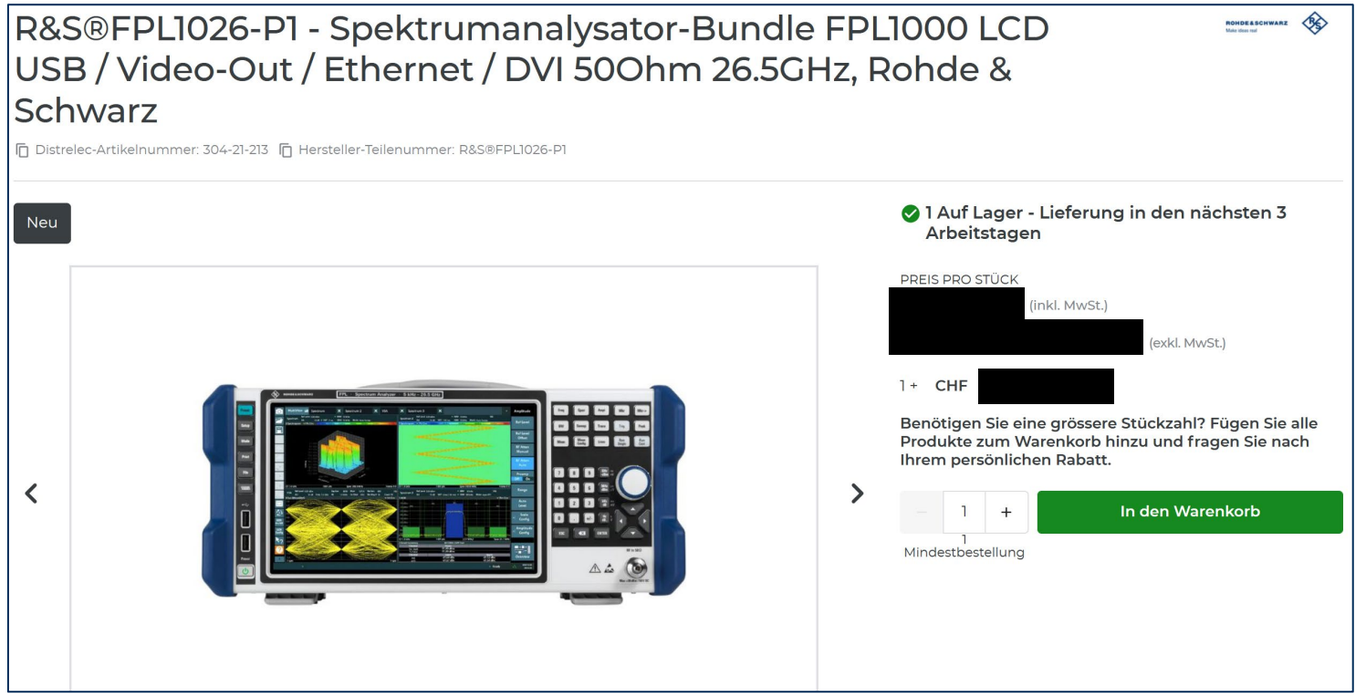
Tipps zum Stromsparen:

- Geräte ganz ausschalten (nicht nur stand-by)
- Konsequent Licht löschen, wo es nicht gebraucht wird
- ...



Kontextspezifität bei Behavioral Pricing Massnahmen Beispiele

Präzisions-Messgerät für ca. 33’000 Fr.



?

Linksziffern / 9 Ending /Preisschwellen-Effekt?
z.B. **32’999.99**

Preis-Präzisions-Effekt?
z.B. **33’058.45**

Kontextspezifität bei Behavioral Pricing Massnahmen
Beispiele

			
Poliert	✓	✓	✓
Rastverschluss	✓	✓	✓
Weissgold	✗	✓	✓
Diamantbesetzt	✗	✓	✓
Handgemacht	✗	✓	✓
Laserschnitt	✗	✗	✓
	50’000.-	~~120’000.-~~ 70’000.-	150’000.-
	☐	☑	☐

Relevanz einer sauberen Methodologie

- Es gibt dokumentierte Fälle sowohl von wirksamen, wie aber auch von unwirksamen oder gar «backfiring» Nudges
- Die Wirksamkeit von Nudges ist **sehr stark kontextabhängig** (vgl. Social proof bei Luxusgütern)

Nudges do not work «overall» - *beware of the context!*

Saubere Analyse der Ausgangslage! (Behavioral Diagnosis)

- Ziel(-verhalten) definieren
- Kontext berücksichtigen

Test & Learn ! (Experimentalmethodik)

- Wirksamkeit messen
- Kontinuierliche Optimierung

Zielverhalten definieren

Bei der Verwendung psychologischer und verhaltensökonomischer Effekte und Strategien im Pricing-Kontext gilt es genauso wie bei der Anwendung von Nuding generell **das angestrebte Ziel bzw. das Zielverhalten seitens der Kundschaft zu definieren**.

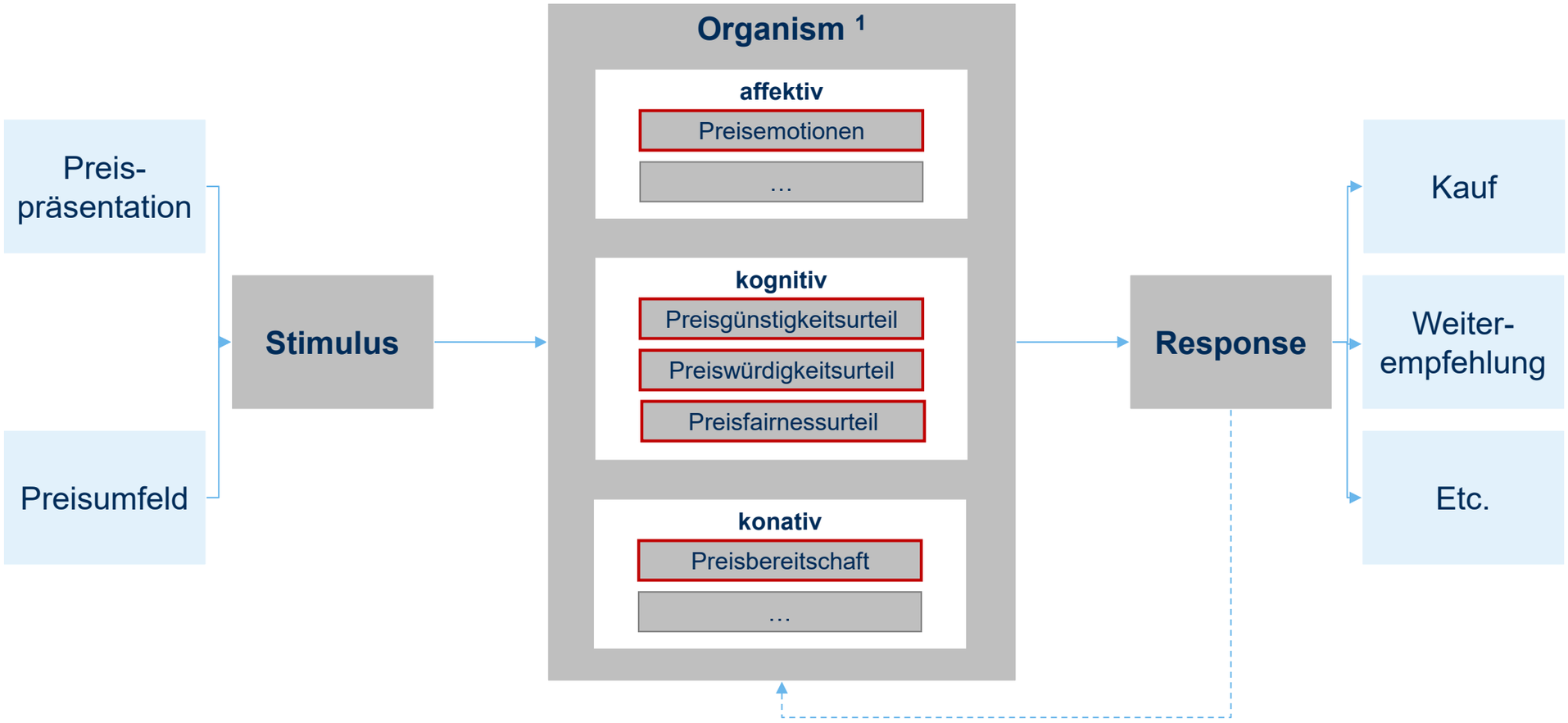
Im Kontext von Preiskommunikation und –gestaltung können insbesondere **folgende Zielverhalten** relevant sein:

- Absatzsteigerung (eines Produktes oder insgesamt mittels Cross- & Upselling)
- Preiswahrnehmung (z.B. Preisgünstigkeit, Preisfairness)
- Produktwahrnehmung (z.B. Preiswürdigkeit, Preisbereitschaft, etc.)

Massnahmen zur Erreichung dieser Ziele können können in **folgende Kategorien** fallen:

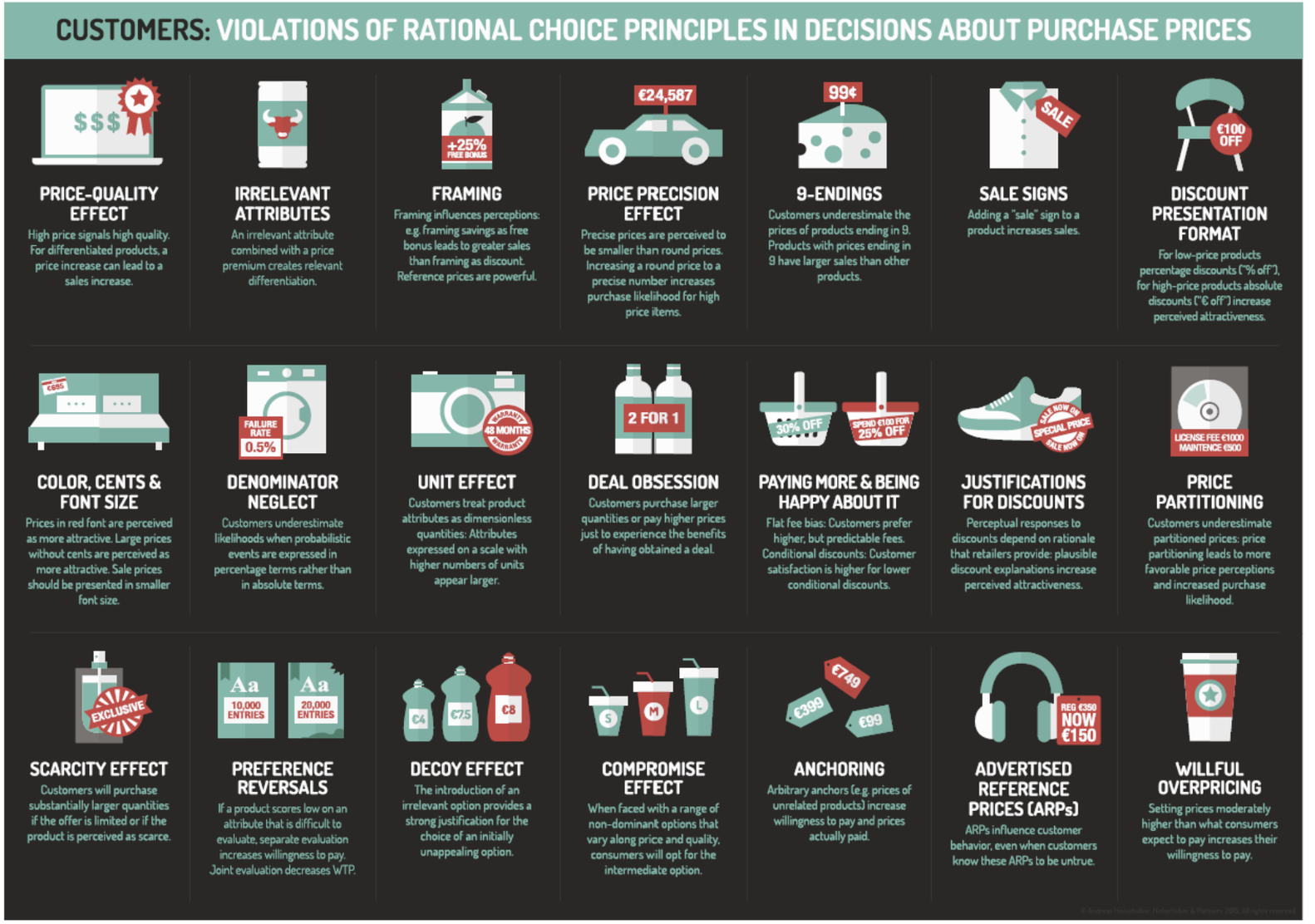
- Preispräsentation (Darstellung des Preises eines Produkts)
- Preisumfeld (Darstellung [des Preises] eines Produkts im Kontext anderer Produkte)

Framework für Behavioral Pricing Effekte & Strategien



1) In der Pricing-Literatur werden zahlreiche Konstrukte unterschieden, die z.T. überlappen; hier werden fünf relevante Konstrukte ausgewählt
Quelle: In Anlehnung an Diller et al. (2021), S. 91 ff.; Krämer (2020), S. 30.

Spezifische Behavioral Pricing Effekte



Hinterhuber, A. (2015). Violations of rational choice principles in pricing decisions. *Industrial Marketing Management*, *47*, 65-74.

Systematisierung der Effekte

Siehe Excel-Datei

Kategorie	Zweck der Effekte	Primärer Sub-Zweck der Effekte	Effekte	Beschreibung	Beispiele
Preispräsentation	Produktwahrnehmung	Preiswürdigkeitsurteil	Preis-Qualitäts-Effekt	Hohe Preise signalisieren hohe Qualität (und umgekehrt).	Willentliche hohe Preissetzung, um ein Produkt höherwertig erscheinen zu lassen.
		Preisbereitschaft	Willful Overpricing	Ein Preis, der nur leicht über den Erwartungen liegt, kann die Preisbereitschaft steigern.	Ein neues Schuhmodell wird 10 Fr. teurer angeboten als das Vorgängermodell.
		Preiswürdigkeitsurteil	Irrelevante Attribute	Das Aufführen eines "irrelevanten" Attributs kann das Produkt von anderen Produkten differenzieren und damit ggf. ein Preis-Premium abgeschöpft werden.	Unterschiedliche Farben des iPhones mit entsprechender Preisdifferenzierung.
		Preisemotionen	Scarcity Effect / Knappheits-Effekt	Die Verknappung eines Produkts (zeitlich, mengenmässig, zugangsbedingt) kann die Kaufbereitschaft erhöhen.	Ein Preisabschlag wird nur noch bis Ende Monat gewährt.
	Preiswahrnehmung	Preisgünstigkeitsurteil	Framing (allg., inkl. Referenzpreis-Setzung)	Unterschiedliche Beschreibungen von Preisveränderungen oder Preisbestandteilen führen zu unterschiedlichen Preiswahrnehmungen.	Preis in Relation zu anderen Preisen kommunizieren, Reduktion des Inhalts statt Erhöhung des Preises; 2 für 1 statt 50% Rabatt oder "kaufe 1 und erhalte 1 gratis", Ersparnis als Gratis-Bonus deklarieren, Mengenrabatt, etc.
		Preisgünstigkeitsurteil	Discount Framing / Discount presentation format	Ein Preisabschlag kann absolut oder prozentual ausgewiesen werden, wobei Preisabschläge bei niedrigpreisigen Produkten eher prozentual und bei höherpreisigen Produkten eher absolut angegeben werden sollten.	Bei einem Preisabschlag von 20 Franken sollte dieser Preisabschlag bei einem Produkt für 40 Franken als z.B. "50% reduziert" und bei einem Produkt für 400 Franken z.B. als "20 Franken sparen" deklariert werden.
		Preisgünstigkeitsurteil	9 Endings / Left Digit / Charm Pricing / Preisschwellen	Preise werden von links nach rechts gelesen und dann gemäss der linken Zahl (vor dem Komma) kategorisiert. Somit können Preise psychologisch unter als unter einer bestimmte Preisschwelle befindlich wahrgenommen werden, wenn sie z.B. die Preisschwelle nur um einen Cent unterschreitet, was mit 9-Endungen erreicht werden kann. Zudem suggerieren 9-Endungen tendenziell "Schnäppchen".	Der Preis 49.99 wird als "40 und etwas" statt "rund 50" kategorisiert.
		Preisgünstigkeitsurteil	Sale Signs	Die schiere Deklaration eines Produktes mit "SALE" oder "AKTION" kann den Preis als niedriger erscheinen lassen.	Hinzufügen eines Tags "Aktion" bei preislich reduzierten Produkten.
		Preisgünstigkeits- oder Preiswürdigkeitsurteil	Farbwirkung	Ein Preis in Rot wird mit „Aktion, Rabatt, Elle" assoziiert und wirkt niedriger. Ein grüner Preis vermittelt „Sparen, Nachhaltigkeit, Vernunft" und wird oft als fair empfunden. Schwarz steht für „Qualität, Ernsthaftigkeit" und lässt Preise hochwertiger erscheinen. Blau signalisiert „Vertrauen, Kompetenz" und sorgt dafür, dass Preise seriöser und rationaler wirken. Gelb oder Orange ziehen Aufmerksamkeit auf sich und wirken auffällig, können aber auch billig erscheinen.	Ein Preis wird in schwarzer Farbe angegeben, um Seriosität und Hochwertigkeit zu suggerieren.
		Preisgünstigkeits- oder Preiswürdigkeitsurteil	Schriftgrösse / numerisch-visuelle Kongruenz / Visual Magnitude Effect	Bei direkter Gegenüberstellung können klein dargestellte Preise tatsächlich als niedriger (und grössere als höher) wahrgenommen werden. Bei isoliert kommunizierten Preisen (ohne Angabe von Referenzpreisen) sind grössere Schriftgrössen tendenziell besser.	Rabatte oder Angebotspreise können subtil in kleinerer Schrift dargestellt werden, um sie günstiger wirken zu lassen. Isoliert kommunizierte Preise sollten hingegen in grosser Schrift dargestellt werden. Bei hochwertigen Produkten kann eine größere, selbstbewusste Darstellung des Preises Qualität und Wert signalisieren.
		Preisgünstigkeitsurteil Preisbereitschaft	Gratis-Effekt / Zero-Price Effect / Power of Free	Kostenlose Elemente können das Produkt als attraktiver erscheinen lassen oder können die Bereitschaft erhöhen, Zusatzkäufe zu tätigen.	Viele Leute fügen ihrem Warenkorb zusätzliche Produkte hinzu, um von einer gratis Lieferung profitieren zu können.
		Preisgünstigkeitsurteil		Die separierte Auflistung von Preisbestandteilen kann dazu führen, dass der Gesamtpreis niedriger eingeschätzt wird, als wäre es insgesamt kommuniziert worden. Zudem kann das Bewusstmachen aller Leistungsbestandteile die Wahrnehmung der Produktwertigkeit erhöhen.	Statt zu kommunizieren, dass ein Produkt 100 Franken kostet, kommuniziert man nur die Auflistung der Bestandteile: Prozessor: 40 Fr. Gehäuse: 30 Fr., Schutzhülle: 20 Fr., Lieferung 10 Fr.

Instruktionen Workshop

Aufgabenstellung

1) Formiert Euch in **3er bis 4er Teams**

2) **Überlegt Euch zunächst individuell einen Case** aus Eurem beruflichen Kontext, wo es (ggf. fiktiv) darum geht,
- das Pricing (im weiteren Sinne) eines bestehenden Produkts/Services/Portfolios zu überprüfen/überarbeiten / anzureichern, oder
- das Pricing (im weiteren Sinne) für ein neues Produkt/Service/Portfolio zu planen / anzudenken.

3) **Stellt Euch gegenseitig Eure Cases vor und wählt einen Case davon aus** (z.B. denjenigen, der die grösste Spielwiese für Behavioral-Pricing-Interventionen zulässt).

4) Überlegt Euch, **welche strategischen Ziele** mit der **Preisdarstellung und –kommunikation in diesem konkreten Kontext erreicht werden sollten** (z.B. Preisgünstigkeit? Preisfairness? Preisbereitschaft? etc.; eine Kombination verschiedener Ziele?)

5) **Identifiziert passende BP-Effekte** (ggf. unter Zuhilfenahme der Systematik im Excel), welche **in Bezug auf diese Zielgrösse(n) dienlich** sind und **im konkreten Kontext passend** erscheinen.

6) Erarbeitet und **skizziert konkrete Ideen**, wie Ihr **die entsprechenden Effekte im konkreten Kontext einsetzen** bzw. umsetzen würdet. Versucht dabei falls möglich Effekte sowohl aus der Kategorie “**Preispräsentation**”, wie auch aus der Kategorie “**Preisumfeld**” zu nutzen.

7) Haltet Eure Ideen/Ergebnisse/Skizzen fest und **bereitet eine kurze Präsentation (PPT oder Flipchart) darüber vor**, **welche Effekte** ihr **weshalb und in welcher Form** verwenden würdet und **warum** diese **im gegeben Kontext als passend** beurteilt werden können.

8) Stellt Euren Case vor und **präsentiert Eure Ideen/Ergebnisse/Skizzen im Plenum.**

BP = Behavioral Pricing

Aufgabenstellung (Alternative)

Falls Euch kein Case einfällt oder Euch sinnvoll erscheint, könnt ihr ansonsten auch folgende Übung vornehmen:

1) Besucht folgende Webseiten/Webshops:
   - https://www.denner.ch/de
   - https://www.bettybossi.ch/de/shop/
   - https://www.apple.com/ch-de/store
   - https://www.rolex.com/de/watches

2) **Identifiziert Behavioral-Pricing-Effekte** (Preispräsentation & Preisumfeld), die auf der jeweiligen entsprechenden Webseite angewendet werden.

3) **Identifiziert** (ggf. unter Zuhilfenahme der Systematik im Excel), **auf welche Zielgrössen diese Effekte «einzahlen»**.

4) **Beurteilt**, ob Ihr **die verwendeten Effekte** unter Berücksichtigung des konkreten **Kontexts** und der vermeintlichen **Zielgrössen** als **passend** erachtet und formuliert **allenfalls Verbesserungsvorschläge**.

5) **Haltet Eure Ergebnisse/Beurteilungen fest für die anschliessende Diskussion im Plenum.**

Agenda

Timeline	Inhalt	Form
13:30 – 14:15	Nudging, Kontextspezifität & Zielorientierung von BP	Frontalunterricht
14:15 – 14:30	Instruktionen Workshop	Frontalunterricht
14:30 – 16:00	Workshop	Gruppenübung
16:00 – 17:00	Präsentationen	Flipped-Classroom
17:00 – 17:15	Closing	Q&A / Diskussion

BP = Behavioral Pricing

Workshop

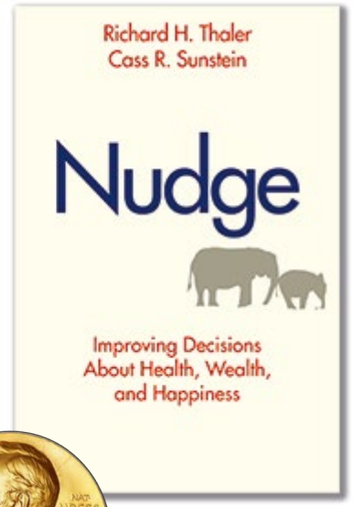
Präsentationen

Closing

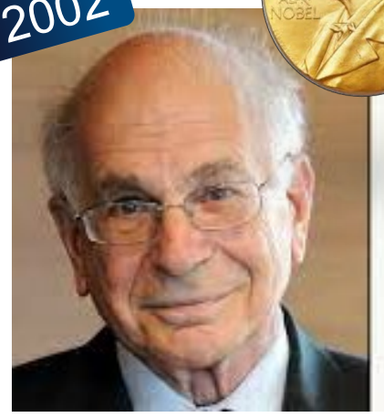
Nudging & Verhaltensökonomie – Werkzeug oder Waffe

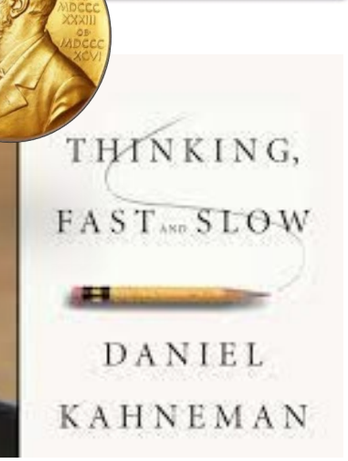
2017





2002





ROBERT SHILLER ZUR VERHALTENSÖKONOMIE

Die Kunst, Narren zu verführen

Robert Shiller schreibt in seinem neuen Buch über die Praxis des Tricksens und Täuschens – und verrät sein nächstes großes Ziel: Er will Erkenntnisse der Verhaltensökonomie in volkswirtschaftlichen Modelle integrieren.

How behavioral economics is being used against you

By Leslie Albrecht
Published: Oct 20, 2017 10:13 a.m. ET

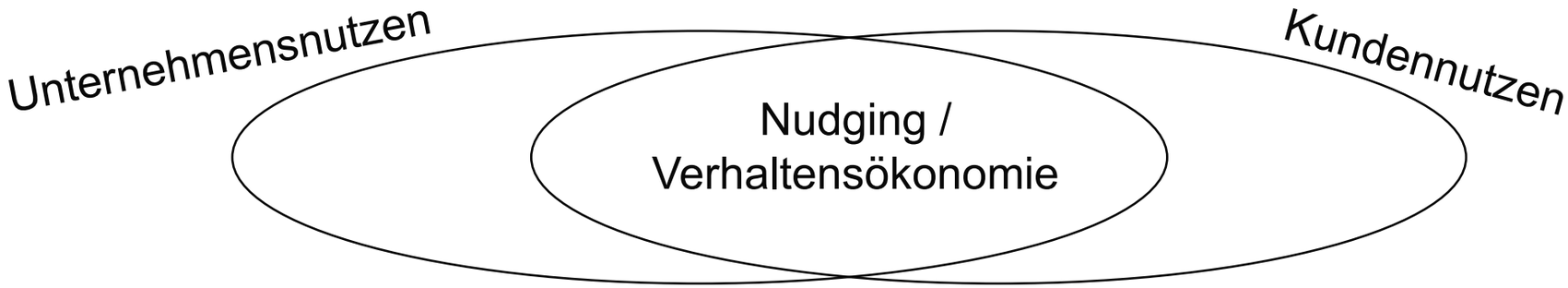
13 Aa

Nobel Prize winning economist Richard Thaler tells people to "nudge for good" — not everyone follows his advice

https://yalebooks.co.uk/news_results.asp?keyword=ref_no&sort=sort_date/d&sf1=blog_type_code&st1=news&sf2=blog_category_code&st2=prizesawards&pl=3&m=10&dc=59&dbm=yale-rcm
https://www.thedailybeast.com/daniel-kahnemans-gripe-with-behavioral-economics
http://www.handelsblatt.com/panorama/kultur-kunstmarkt/robert-shiller-zur-verhaltensoekonomie-die-kunst-narren-zu-verfuehren/12808012.html?ticket=ST-1906623-GWF2eam0rlYhsLOeMY2x-ap2
https://www.marketwatch.com/story/nobel-prize-winning-economist-richard-thalers-nudge-theory-has-a-dark-side-too-2017-10-17

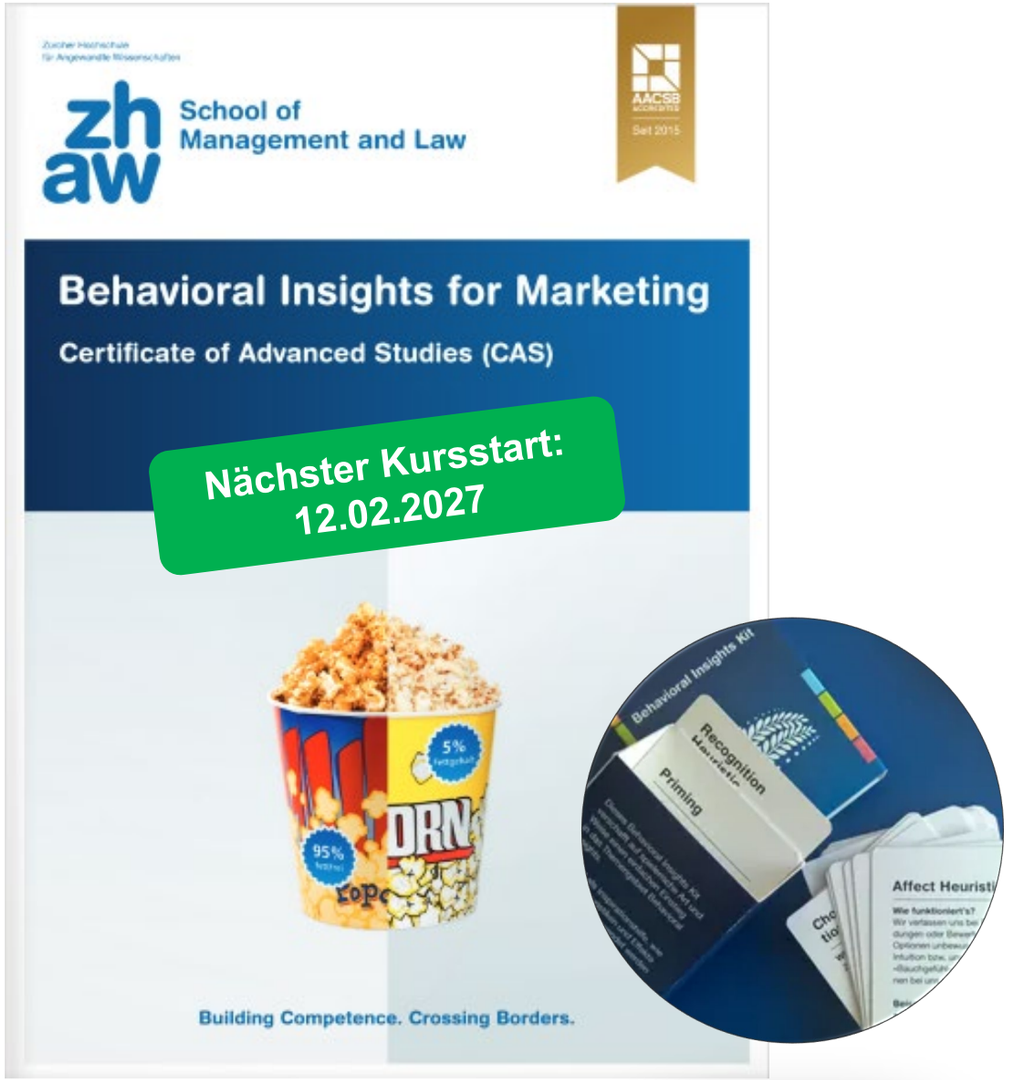
Code of conduct

Rechtliche Limite: Keine Täuschung!



Nudging im Dienste einer positiven Customer Experience

Want to learn more?

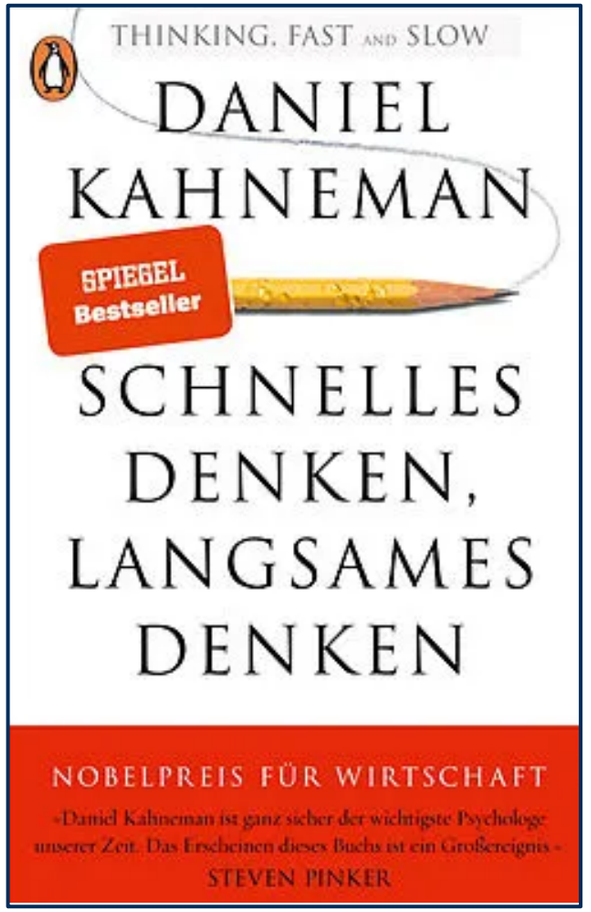


https://www.zhaw.ch/de/sml/weiterbildung/detail/kurs/cas-behavioral-insights-for-marketing/

Buchempfehlungen







Kontakt

Dr. Kurt A. Ackermann

E-Mail: kurt.ackermann@zhaw.ch

Tel.: 058 934 68 98

LinkedIn



ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Management and Law
Theaterstrasse 17
CH-8400 Winterthur

Web: www.zhaw.ch/imm
Blog: blog.zhaw.ch/marketingmanagement
Twitter: www.twitter.com/imm_zhaw